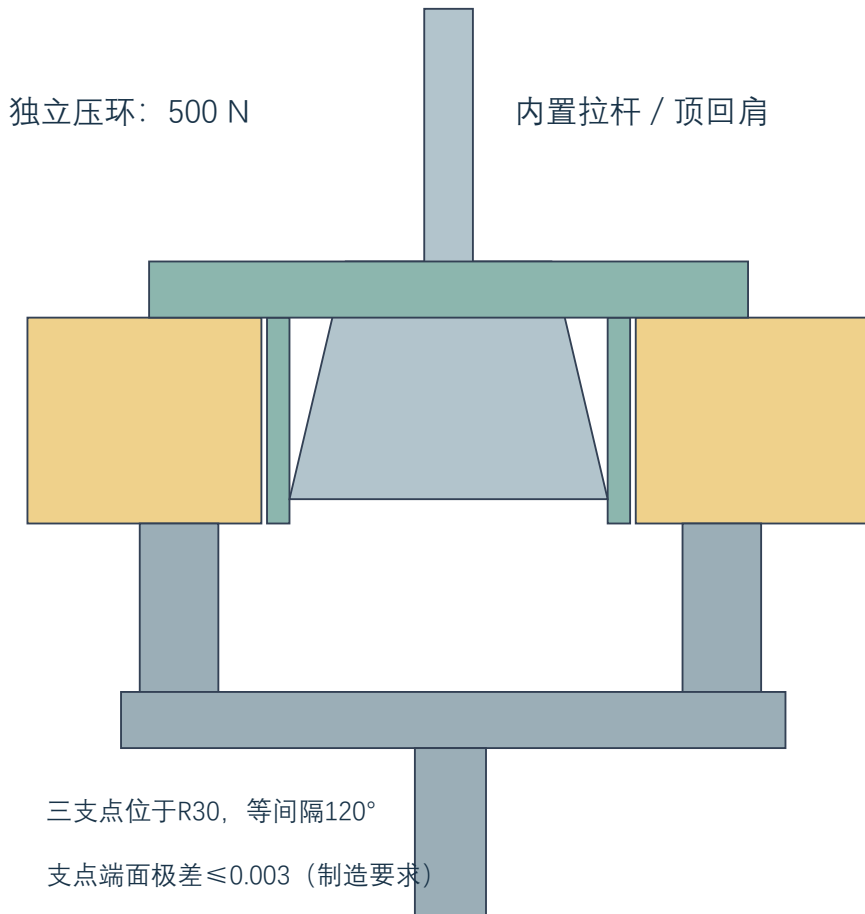


胀套定位、端面夹紧与主动回退

HJ-R1-003

内部锥只驱动圆柱胀套；轴向500 N通过独立压环—座体—底部三支点承受

功能剖面：槽口及密封连接见技术要求



三支点位于R30，等间隔120°

支点端面极差 ≤ 0.003 （制造要求）

承力柱 $\varnothing 20$ ；下托盘 $\varnothing 72 \times 4$ ；支点 $\varnothing 8$

孔内接触件为开缝圆柱胀套，避免孔缘楔入

匹配焊前预加工孔 $\varnothing 39.60$ ；收拢39.54、最大撑开39.64

两接触带：z101 ~ 103、109 ~ 111

锥半角10°；锥不与工件孔直接接触

正向顶回肩 + 拉杆；回退行程1.00

覆盖全径差所需理想行程 0.284

$\mu = 0.20$ 仍可能自锁，禁止仅靠弹簧回位

径向合力标量上限100 N（机构设计要求）

摩擦未知时驱动力上限17.63 N，再限行程

0.221 MPa仅名义平均带压，不是峰值

上部压环 / 执行器包络R30，z112 ~ 220

温度满足→压环卸载→顶回→确认收拢

下部支承与接料盘同一组件向下退出

COMPETITION-R1 | 单位 mm | 设计图，未作制造签审 | 尺寸及能力要求不代表实测结果

来源：project/competition-design.yaml；座体采用6P-FAIR_B真实BREP；工装柔性、热接触与生产设备未验证